

常微分方程讲义



常微分方程期末复习 (二)



嘉应学院数学学院

<https://math.jyu.edu.cn>

第四章 (30---36分)

1. 一般理论

(一) 齐线性微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = 0 \quad (4.2)$$

1 解的性质 (1) 叠加原理

(2) 基本解组

(4.2)的 n 个解 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性无关 $\Leftrightarrow$

$$W(t) = W[x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)] \neq 0, t \in [a, b]$$

若 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 为(4.2)的 n 个解

则: $W'(t) + a_1(t)W(t) = 0$

$$W(t) = W(t_0)e^{-\int_{t_0}^t a_1(s)ds}$$

($n = 2$ 会证明)



证明： 设 $x_1(t), x_2(t)$ 方程 $x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = 0$ 在 $[a, b]$ 上两个解

$$\text{则 } x_1'' + a_1(t)x_1' + a_2(t)x_1 = 0, x_2'' + a_1(t)x_2' + a_2(t)x_2 = 0$$

$$\begin{aligned} \text{则 } W'(t) &= \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix}' = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1''(t) & x_2''(t) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ -a_1(t)x_1'(t) - a_2(t)x_1(t) & -a_1(t)x_2'(t) - a_2(t)x_2(t) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ -a_1(t)x_1'(t) & -a_1(t)x_2'(t) \end{vmatrix} = -a_1(t) \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix} = -a_1(t)W(t) \end{aligned}$$

$$\text{故 } W'(t) + a_1(t)W(t) = 0$$



$$\text{由 } W'(t) + a_1(t)W(t) = 0 \quad \text{得: } \frac{dW(t)}{W(t)} = -a_1(t)dt$$

$$\text{两边从 } t_0 \text{ 到 } t \text{ 积分得} \quad \ln W(t) - \ln W(t_0) = -\int_{t_0}^t a_1(t)dt$$

$$\text{故 } W(t) = W(t_0)e^{-\int_{t_0}^t a_1(t)dt}$$

练习:P132 6



2 通解的结构

设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是(4.2)的基本解组, 则(4.2)的通解为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t)$$

$c_1, c_2, \dots, c_n$ 是任常数, 上式包含了方程的所有解.

例7 设 $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ 为 $x''' + a_1(t)x'' + a_2(t)x' + a_3(t)x = 0$ 在 (a, b) 上的基本解组, 则 $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ 在 (a, b) 内无公共的拐点。

证明 若 $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ 在 (a, b) 内有公共拐点

则存在 $t_0 \in (a, b)$, 使 $x_1''(t_0) = 0, x_2''(t_0) = 0, x_3''(t_0) = 0$

从而 $W[x_1(t_0), x_2(t_0), x_3(t_0)] = 0$

练习:P183 5

这与 $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ 为方程的基本解组相矛盾
故 $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ 在 (a, b) 内无公共拐点



(二) 非齐线性方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = f(t) \quad (4.1)$$

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = 0 \quad (4.2)$$

1 解的性质

(4.1)任两解的差为(4.2)的解(会用该性质)

如P166 7

设 $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ 是方程 $x'' + 5x' + 6x = f(t)$ 的两个解, 则 $\lim_{t \rightarrow \infty} [\varphi_1(t) - \varphi_2(t)] = ?$

这里 $f(t)$ 在 $-\infty < t < \infty$ 上连续.



P166 7. 给定方程 $x''' + 5x'' + 6x' = f(t)$, 其中 $f(t)$ 在 $-\infty < t < \infty$ 上连续, 设 $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ 是上述方程的两个解, 证明极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} [\varphi_1(t) - \varphi_2(t)]$ 存在.

证明: 对应齐次方程的特征方程为: $\lambda^3 + 5\lambda^2 + 6\lambda = 0$,

得特征方根: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -3$,

故对应齐次方程的通解为: $x = c_1 + c_2 e^{-2t} + c_3 e^{-3t}$, c_1, c_2, c_3 为任常数;

因 $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ 为方程的任两个解,

故 $\varphi_1(t) - \varphi_2(t)$ 为对应齐次方程 $x''' + 5x'' + 6x' = 0$ 的解,

从而存在 c_1, c_2, c_3 使得, $\varphi_1(t) - \varphi_2(t) = c_1 + c_2 e^{-2t} + c_3 e^{-3t}$,

故 $\lim_{t \rightarrow \infty} (\varphi_1(t) - \varphi_2(t)) = \lim_{t \rightarrow \infty} (c_1 + c_2 e^{-2t} + c_3 e^{-3t}) = c_1$

即 $\lim_{t \rightarrow \infty} [\varphi_1(t) - \varphi_2(t)]$ 存在.



2 通解的结构

设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 为方程(4.2)的基本解组, 而 $\bar{x}(t)$ 是方程(4.1)的某一解, 则方程(4.1)的通解可表为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) + \bar{x}(t)$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是任常数, 且通解(4.14)包含了方程(4.1)的所有解.

3 常数变易法求 (4.1) 的特解



二、常系数线性微分方程

(一) 齐

$$L[x] \equiv \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n x = 0 \quad (4.19)$$

1 $x = e^{\lambda t}$ 为(4.19)的解 $\Leftrightarrow$

$$F(\lambda) \equiv \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0, \quad (4.21)$$

2 求解步骤

(1) 求特征方程 $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$ 的根

(2) 写出相应的解



(a) 若特征根为实单根 λ , 相应解为 $e^{\lambda t}$;

(b) 若特征根为 $m > 1$ 重实根 λ , 相应解为;

$$e^{\lambda_k t}, te^{\lambda_k t}, t^2 e^{\lambda_k t}, \dots, t^{m-1} e^{\lambda_k t};$$

(c) 特征根为复单根 $\lambda = \alpha \pm \beta i$, 对应的解为

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t;$$

(d) 特征根为 $m > 1$ 重复根 $\lambda = \alpha \pm \beta i$, 对应的解

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, t^2 e^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{m-1} e^{\alpha t} \cos \beta t;$$

$$e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, t^2 e^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{m-1} e^{\alpha t} \sin \beta t;$$

(3) 以上解构成基本解组



3 已知常系数齐次方程的解，构造微分方程

例8 设 te^t 及 $\sin t$ 为四阶常系数齐线性微分方程的解，试求其通解，并确定该方程。

解 由于 te^t 及 $\sin t$ 为常系数四阶齐线性方程的解。

故其特征方程的根为： $\lambda = 1$ (二重), $\lambda = \pm i$

从而其基本解组为： $e^t, te^t, \sin t, \cos t$

故其通解为： $x(t) = c_1 e^t + c_2 te^t + c_3 \sin t + c_4 \cos t$

c_1, c_2, c_3, c_4 为任常数

且其特征方程为

$$(\lambda - 1)^2(\lambda^2 + 1) = \lambda^4 - 2\lambda^3 + 2\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

故方程为 $x^{(4)} - 2x^{(3)} + 2x'' - 2x' + x = 0$



练习： 设 e^{2t} 及 $e^t \cos t$ 为三阶常系数齐线性微分方程的解，试求其通解，并确定该方程。

解 由于 te^{2t} 及 $e^t \cos t$ 为常系数三阶齐线性方程的解。

从而其特征方程的根为： $\lambda = 2, \lambda = 1 \pm i$

故其基本解组为： $e^{2t}, e^t \cos t, e^t \sin t$

从而其通解为： $x(t) = c_1 e^{2t} + e^t (c_2 \cos t + c_3 \sin t)$

c_1, c_2, c_3 为任常数

且特征方程为

$$(\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 6\lambda - 4 = 0$$

故方程为

$$x''' - 4x'' + 6x' - 4x = 0$$



4 欧拉(Euler)方程

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = 0, \quad (4.29)$$

作变换: $x = e^t$ ($t = \ln x$) 变为常系数线性方程

$$\frac{d^n y}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + b_{n-1} \frac{dy}{dt} + b_n y = 0$$

如方程 $t^2 x'' - tx' + 2x = 18t \cos \ln t$

通过变换 $t = e^s$ ($s = \ln t$) 可化为常系数线性微分方程

$$\frac{d^2 x}{ds^2} - 2 \frac{dx}{ds} + 2x = 18e^s \cos s$$



(二) 非齐

$$L[x] \equiv \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n x = f(t) \quad (4.32)$$

类型I: $f(t) \equiv (b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_m) e^{\lambda t}$

特解形式为

$$x(t) = \begin{cases} (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_m) e^{\lambda t}, & \lambda \text{ 不是的特征根} \\ t^k (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_m) e^{\lambda t}, & \lambda \text{ 是 } k \text{ 重特征根} \end{cases}$$

类型 $f(t) = (A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t) e^{\alpha t}$

II: 特解形式为 $(A(t), B(t) \text{ 为多项式, 最高次数为 } m)$

$$x(t) = \begin{cases} [P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t] e^{\alpha t}; & \alpha + i\beta \text{ 不是特征根} \\ t^k [P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t] e^{\alpha t}; & \alpha + i\beta \text{ 是 } k \text{ 重特征根} \end{cases};$$

$P(t), Q(t)$ 都是次数不超过 m 多项式.



例9: 求解微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = 17\sin 2t$

解 对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$

得特征根 $\lambda = -1 \pm 2i$

对应齐次方程的基本解组为: $e^{-t} \cos 2t, e^{-t} \sin 2t$

因 $\lambda = -2i$ 不是特征根,

故有特解形式为: $x(t) = A \cos 2t + B \sin 2t$

代入方程得 $A = -4, B = 1$

故该方程的特解为: $x(t) = -4 \cos 2t + \sin 2t$

通解为 $x(t) = (c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t)e^{-t} - 4 \cos 2t + \sin 2t$

c_1, c_2 为任常数



练习1: 求解方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = -3e^t + t^2$.

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = 0 \text{ 的通解为 } x = c_1e^t + c_2e^{5t}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = -3e^t \text{ 的解为 } x = \frac{3}{4}te^t$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = t^2 \text{ 的解为 } x = \frac{1}{5}t^2 + \frac{12}{25}t + \frac{62}{125}$$



解 对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0$

得特征根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 5$

对应齐次方程的基本解组为: e^t, e^{5t}

$$\text{对方程 } \frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = -3e^t$$

因 $\lambda = 1$ 为一重特征根, 故有特解形式为: $x(t) = Ate^t$

$$\text{代入方程得 } A = \frac{3}{4}$$

$$\text{故该方程的特解为: } x(t) = \frac{3}{4}te^t$$



对方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = t^2$

因 $\lambda = 0$ 不是特征根, 故有特解形式为: $x(t) = At^2 + Bt + C$

代入方程得 $A = \frac{1}{5}, B = \frac{12}{25}, C = \frac{62}{125}$

故该方程的特解为: $x(t) = \frac{1}{5}t^2 + \frac{12}{25}t + \frac{62}{125}$

故方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 5x = -3e^t + t^2$ 的特解为:

$$x(t) = \frac{3}{4}te^t + \frac{1}{5}t^2 + \frac{12}{25}t + \frac{62}{125}$$

通解为

$$x(t) = c_1e^t + c_2e^{5t} + \frac{3}{4}te^t + \frac{1}{5}t^2 + \frac{12}{25}t + \frac{62}{125}$$

c_1, c_2 为任常数



三、高阶微分方程的降阶

1 不显含未知函数 x ,

$$F(t, x^{(k)}, x^{(k+1)}, \dots, x^{(n)}) = 0 \xrightarrow{y = x^{(k)}}$$

$$F(t, y, y', \dots, y^{(n-k)}) = 0$$

2 不显含自变量 t 的方程

$$F(x, x', \dots, x^{(n)}) = 0, \xrightarrow{y = x'} \text{并以 } y \text{ 为未知函数, } x \text{ 为自变量}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = y \frac{dy}{dx}$$

$$G(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^{(n-1)} y}{dx^{(n-1)}}) = 0$$



3 已知 $\frac{d^2x}{dt^2} + a_1(t)\frac{dx}{dt} + a_2(t)x = 0$ 的一个非零解 $x_1(t)$

作变换: $x = x_1 \int y dt$, 变为一阶线性方程

$$x_1 \frac{dy}{dt} + [2x_1' + a_1(t)x_1]y = 0$$

$$\text{解得 } y = \frac{c}{x_1^2} e^{-\int a_1(t) dt},$$

$$\text{故 } x_2 = x_1 \int \frac{1}{x_1^2} e^{-\int a_1(t) dt} dt,$$

$$\text{故通解为: } x = x_1 [c_1 + c_2 \int \frac{1}{x_1^2} e^{-\int a_1(t) dt} dt]$$

c_1, c_2 为任常数



证明 因 $x_1(t)$ 为方程 $x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = 0$ 的非零解

故把 $x = x_1 \int y dt$ 代入方程得

$$x_1 \frac{dy}{dt} + [2x_1' + a_1(t)x_1]y = 0$$

$$\text{解得 } y = \frac{c}{x_1^2} e^{-\int a_1(t) dt},$$

从而得方程的另一解: $x_2 = x_1 \int \frac{1}{x_1^2} e^{-\int a_1(t) dt} dt,$

因 x_1, x_2 之比不为常数, 故其为方程的基本解组

$$\text{故通解为: } x = x_1 [c_1 + c_2 \int \frac{1}{x_1^2} e^{-\int a_1(t) dt} dt]$$

c_1, c_2 为任常数



例10 求解方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{2}{1-x} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = 0$.

解 令 $\frac{dx}{dt} = y$, 并以 x 作为新的自变量,

则方程变为 $y \frac{dy}{dx} + \frac{2}{1-x} y^2 = 0$

则 $y = 0$, 或 $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{x-1} y$,

由 $y = 0$ 得, $x = c_1$

由 $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{x-1} y$ 得, $y = c_2(x-1)^2$

由 $\frac{dx}{dt} = c_2(x-1)^2$ 得, $x = 1 - \frac{1}{c_2 t + c_3}$

故通解为 $x = c_1$ 或 $x = 1 - \frac{1}{c_2 t + c_3}$ c_1, c_2, c_3 为任常数.

练习: 求解方程

$$x''' - \frac{1}{t} x'' - t = 0$$



解 令 $\frac{d^2x}{dt^2} = y$, 方程变为

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{t}y + t$$

这是一阶线性方程, 故其通为

$$\begin{aligned} y &= e^{\int P(t)dt} \left(\int Q(t)e^{-\int P(t)dt} dt + c \right) \\ &= e^{\int \frac{1}{t}dt} \left(\int te^{-\int \frac{1}{t}dt} dt + c \right) = t(t + c) \end{aligned}$$

从而由 $\frac{d^2x}{dt^2} = t^2 + ct$ 得原方程的通为

$$x = \frac{1}{12}t^4 + c_1t^3 + c_2t + c_3 \quad c_1, c_2, c_3 \text{ 为任常数}$$



谢谢大家！

